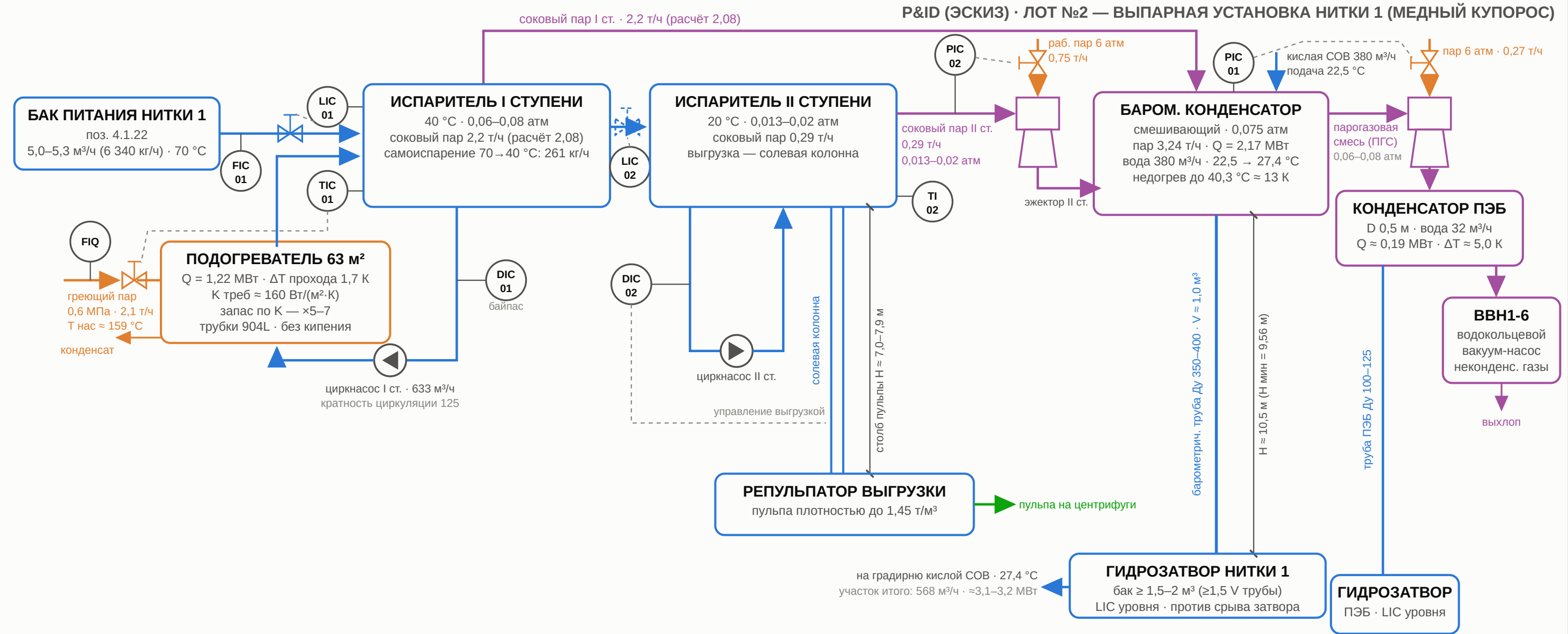




- ЛЕГЕНДА**
- растворы, пульпа, вода кислой СОВ

греющий / рабочий пар 0,6 МПа, конденсат

соковый пар, вакуумные линии, ПГС

сигналы КИПиА (пунктир)

выходы к смежным системам

кружок — контур КИПиА (тег)
- клапан регулирующий

пунктир — предложение БИ / уточняется при Р&ІD

ЭСКИЗ — не для строительства · Р&ІD выпарной установки нитки 1 (Лот №2, медный купорос) · источники: разделы БИ — тепловой расчёт, вакуумная система, Р&ІD/КИПиА (ИД табл. 3.1/4.1) · КВАНТ, черновик БИ

ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ И УСТАВКИ (из данных БИ)

LIC-01/02 · уровни испарителей I/II ст. (радар, 904L/PTFE): питание — клапан линии бака 4.1.22; блокировки по предельным уровням

TIC-01 · Т испарителя I ст. 40 °С — каскад на клапан греющего пара подогревателя · TI-02 · Т II ступени 20 °С (контроль)

PIC-01 · вакуум конденсатора 0,075 атм — пар эжектора ПЭБ / клапан-разбиватель вакуума

PIC-02 · вакуум II ступени 0,013–0,02 атм — клапан рабочего пара эжектора II ст.

DIC-01/02 · плотность в контурах циркуляции (байпас) — выгрузка через солевые колонны; раствор 1,2–1,3, пульпа до 1,45 т/м³

FIC-01 · питание нитки 1: 5,0–5,3 м³/ч (эл.-магнитный, PFA) · FIQ · учёт пара · LIC гидрозатворов барометрических труб

насосы: защита от сухого хода, контроль протечек · эжектор II ст.: сжатие 3,8–5,8, u = 0,5, запас 1,3 · ПЭБ: 0,06–0,08 атм, ВВН1-6 уточняется при Р&ІD: перечень блокировок; защита от срыва вакуума (разбиватель, обратные клапаны); тип плотномера (лицензия РБ)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОВЭ75-БИ-Л2-РІD			
0			Р0		02.09.2026				
Разраб.						Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год КГМК.ОВЭ-75 · Лот №2 «Участок купороса»			
Пров.									
ГИП						Предварительная схема Р&ІD выпарной установки нитки 1	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.							БИ · Р0	1	1
Заказчик: АО «Кольская ГМК»						ООО «КВАНТ»			

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0